

华中科技大学计算机与科学技术学院 2023~2024 第二学期

“离散数学（一）”期中考试试卷

考试方式 闭卷 考试日期 2024-04-01 考试时长 50 分钟

专业班级 学 号 姓 名

题号	1	2	3	4	5	6	总分	总分人	核对人
分值	10	10	20	20	20	20	100		
得分									

分 数	
评卷人	

1. 求使集合表达式 $(A-B) \cup (A \cap C) = A \cap B$ 成立的最简充要条件。

说明：最简即 A、B、C 三个字母的出现次数最少。（10 分）

A	B	C	$A-B$	$A \cap C$	$(A-B) \cup (A \cap C)$	$A \cap B$
0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0
0	1	1	0	0	0	0
1	0	0	1	0	1	0
1	0	1	1	1	1	0
1	1	0	0	0	0	1
1	1	1	0	1	1	1

加粗的三行对应的情况等式两边不一致，故充要条件为让这三类元素不存在，即

$$(A \cap \bar{B} \cap \bar{C}) \cup (A \cap \bar{B} \cap C) \cup (A \cap B \cap \bar{C}) = \emptyset$$

可化简为

$$A \cap ((\bar{B} \cap \bar{C}) \cup (\bar{B} \cap C) \cup (B \cap \bar{C})) = \emptyset$$

$$A \cap ((\bar{B} \cap C) \cup \bar{C}) = \emptyset$$

$$A \cap (\bar{B} \cup \bar{C}) = \emptyset \quad \text{或} \quad A \cap \overline{B \cap C} = \emptyset$$

分 数	
评卷人	

2. 设 $R = \{(x, y) \mid x \in \mathbb{Z} \text{ 且 } y \text{ 为偶数且 } x-2y=1\}$ ，求 R^2 。（10 分）

$$R = \{(x, y) \mid x, y \in \mathbb{Z} \text{ 且 } y = (x-1)/2\}$$

$$R^2 = \{(x, y') \mid x \in \mathbb{Z} \text{ 且 } y, y' \text{ 为偶数且 } y = (x-1)/2 \text{ 且 } y' = (((x-1)/2)-1)/2\}$$

$$R^2 = \{(x, y') \mid x \in \mathbb{Z} \text{ 且 } y, y' \text{ 为偶数且 } y = (x-1)/2 \text{ 且 } y' = (x-3)/4\}$$

$$R^2 = \{(x, y') \mid x \in \mathbb{Z} \text{ 且 } x \equiv 1 \pmod{4} \text{ 且 } x \equiv 3 \pmod{8} \text{ 且 } y' = (x-3)/4\}$$

$$R^2 = \emptyset$$

解答内容不得超过装订线

分 数	
评卷人	

3. 设 f 和 g 分别是 A 到 B 和 B 到 C 的函数, 证明: (1) 若 $f \circ g$ 是满射且 g 是单射, 则 f 是满射; (2) 若 $f \circ g$ 是单射且 f 是满射, 则 g 是单射。(20 分)

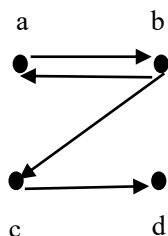
证明: (1) 对任意的 $b \in B$, 因为 g 是函数, 所以存在 $c \in C$, 使得 $g(b) = c$ 。由 $f \circ g$ 是满射, 对该元素 c , 存在 $a \in A$, 使得 $f \circ g(a) = c$, 即 $g(f(a)) = c$, 又 $g(b) = c$, 所以 $g(f(a)) = g(b) = c$ 。由 g 是单射, 所以有 $f(a) = b$ 。即对任意的 $b \in B$, 存在 $a \in A$, 使得 $f(a) = b$, 所以 f 是满射。

(2) 对任意的 $b_1, b_2 \in B (b_1 \neq b_2)$, 由 f 是满射, 所以存在 $a_1, a_2 \in A$, 使得 $f(a_1) = b_1$, $f(a_2) = b_2$ 。因为 $b_1 \neq b_2$ 且 f 是函数, $a_1 \neq a_2$ 。由 $f \circ g$ 是单射, 所以 $f \circ g(a_1) \neq f \circ g(a_2)$, 即 $g(f(a_1)) \neq g(f(a_2))$, 所以 $g(b_1) \neq g(b_2)$ 。由 b_1, b_2 的任意性, 所以 g 是单射。

分 数	
评卷人	

4. 集合 $A = \{a, b, c, d\}$ 上的关系 $R = \{(a, b), (b, a), (b, c), (c, d)\}$, 求: (1) 关系 R 的图形表示和矩阵表示; (2) 关系 R 的自反闭包 $r(R)$, 对称闭包 $s(R)$ 和传递闭包 $t(R)$ 。(20 分)

解答: 图形表示



矩阵表示 $M_R = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

自反闭包 $r(R) = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$,

对称闭包 $s(R) = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$,

传递闭包 $t(R) = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

分 数	
评卷人	

5. 设 $S=\{1, 2, 4\}$, 并设 $A=S \times S$. 设 R 是定义在 A 上的有序对构成的集合上的关系, $(\langle a, b \rangle, \langle c, d \rangle) \in R$ 当且仅当 $ab=cd$.

(1) 证明 R 是等价关系; (2) 求商集 A/R . (20 分)

(1)

自反性: 对于 $\langle a, b \rangle \in A$, 有 $ab=ab$, 即 $\langle a, b \rangle R \langle a, b \rangle$

对称性: 对于 $\langle a, b \rangle, \langle c, d \rangle \in A$, 且 $\langle a, b \rangle R \langle c, d \rangle$. 有 $ab=cd$, 即 $cd=ab$, 则有 $\langle c, d \rangle R \langle a, b \rangle$

传递性: 对于 $\langle a, b \rangle, \langle c, d \rangle, \langle e, f \rangle \in A$, 且 $\langle a, b \rangle R \langle c, d \rangle, \langle c, d \rangle R \langle e, f \rangle$. 有 $ab=cd, cd=ef$, 则有 $ab=cd=ef$, 即 $\langle a, b \rangle R \langle e, f \rangle$

(2)

由题可知, $A=\{\langle 1,1 \rangle, \langle 1,2 \rangle, \langle 1,4 \rangle, \langle 2,1 \rangle, \langle 2,2 \rangle, \langle 2,4 \rangle, \langle 4,1 \rangle, \langle 4,2 \rangle, \langle 4,4 \rangle\}$

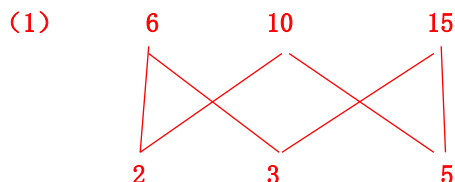
根据 R 的定义, 只要两个有序对的两个元素的乘积相等, 两个有序对就在同一个等价类中。

则积为 1 的有: $\langle 1,1 \rangle$, 积为 2 的有 $\langle 1,2 \rangle, \langle 2,1 \rangle$, 积为 4 的有 $\langle 1,4 \rangle, \langle 2,2 \rangle, \langle 4,1 \rangle$, 积为 8 的有 $\langle 2,4 \rangle, \langle 4,2 \rangle$, 积为 16 的有 $\langle 4,4 \rangle$

故 $A/R = \{\{\langle 1,1 \rangle\}, \{\langle 1,2 \rangle, \langle 2,1 \rangle\}, \{\langle 1,4 \rangle, \langle 2,2 \rangle, \langle 4,1 \rangle\}, \{\langle 2,4 \rangle, \langle 4,2 \rangle\}, \{\langle 4,4 \rangle\}\}$

分 数	
评卷人	

6. 设 $A=\{2,3,5,6,10,15\}$, $|$ 是 A 上的整除关系。要求: (1) 画出偏序集 $(A, |)$ 的哈斯图; (2) 对集合 A 分别求最大、极大、最小、极小元以及上界、下界、上确界和下确界。(20 分)



(2) 极大元 3 个: 6, 10, 15;

极小元 3 个: 2, 3, 5;

无最大、最小元、上界、下界、上确界、下确界。